



方法一：化上三角形行列式：

这是求行列式的最基础的方法，没什么特征好讲的

一般就是一列（行）乘上一个数加到某一列（行），使其转化为上（下）三角形行列式。

$$1. \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

提示：这题只需把从第二列开始的每一列提取一个 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，然后乘一个 a_1 加到第一列即可得到一个上三角形行列式。

小小的示范一下：

先把第二列的 a_2 提出来，得到：

$$a_2 \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & \frac{x_2}{a_2} & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

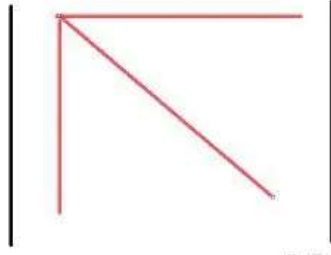
再乘以 a_1 倍加到第一列去：

$$a_2 \begin{vmatrix} x_1 - a_1 + \frac{a_1 x_2}{a_2} & \frac{x_2}{a_2} & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

对第一列后面的每一列都这么做，就可以得到上三角形行列式。

另：对于形如下图的行列式，都可以采用同样的方法算

爪形行列式



知乎 @热雪

方法二：连加法：

特征：当你发现行列式每一行（列）的值加起来都相等且不等于0时，试试把他们其余行（列）全部加到第一行（列）去，然后再把这个和提出来，从而第一行（列）就全是1了，从而简化行列式。

$$3. \begin{vmatrix} k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & k & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix} (k \neq \lambda)$$

$$= [k + (n-1)\lambda] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda & k & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix}$$

第一行乘以 (-1) 加至之后
每一行化为上三角行列式

不必拘泥于化为
对角行列式

$$4. \begin{vmatrix} x_1 - a & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & \cdots & 0 \\ -a_3 & \cdots & 0 \end{matrix}$$

方法三：滚动消去法：

特征：当你发现，相邻的行（列）长得比较相似，很多项长得一样时。不妨试试滚动相减。
即：最后一行（列）开始的每一行（列）都减去上一行（列）。

$$5. \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

$$6. \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}$$

附加题：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & C_2^1 & C_3^1 & \cdots & C_{n-1}^1 & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & C_4^2 & \cdots & C_n^2 & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & C_n^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} & C_{2n-3}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} & C_{n+1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}$$

这题稍微难点，先利用 $C_{n+1}^{k+1} = C_n^{k+1} + C_n^k$ 滚动消去
再用按一行展开。重复俩次就可以发现规律)

四：逐行（列）相加减法

该方法是将第一行（列）加（减）到第二行，获得的新的第二行再拿去加（减）第三行。

特征：发现前（后）一行（列）中的元素如果去掉“某个元素”后，再和下一行（列）相加减，就能把下一行（列）的某些元素消去，而不带来新的元素。并且前一行（列）中的那个想要去掉的“某个元素”能用同样的方法事先消掉。

当然值得注意的是：从最后一行开始和从第一行开始，结果往往会不一样，需要读者在做题的时候，选择好到底应该从哪开始。

7.

$$\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

8.

$$\begin{vmatrix} & & & & 1 & -1 \\ & & & & 1 & -1 & b_1 \\ & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ 1 & -1 & & & & & b_{n-1} \\ -1 & & & & & & b_n \end{vmatrix}$$

(空白处为0)

需要提醒一下的是，这和方法三的滚动消去是有所不同的。滚动消去法是用未变动的行去加减相消，而方法四的逐行相加减是拿新得到的行去加减消元。

五：拆分行列式

把一个行列式拆成几个好算的行列式之和

特征：来个简单点的自己感受

例

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 98 & 101 & 97 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 100 & 100 & 100 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 100 \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} + 0$$

$$9. \begin{vmatrix} -1 & 203 & \frac{1}{3} \\ 3 & 298 & \frac{1}{2} \\ 5 & 399 & \frac{2}{3} \end{vmatrix}$$

(此题和上面的方法一样，留给读者作练习)

上面的两题都是只拆了一行，但还有些题目需要拆多行

$$10. \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix} (n \geq 3)$$

上面的两题，利用拆分行列式，可以简便计算。而下面的第十题，则可以在拆分后，**利用行列式的性质：若两行成比例**，行列式的值为0。来化简行列式或直接求得行列式的值。

第十题 答案： $|A| = 0$

再来一题：

11. 计算 $f(x+1) - f(x)$ ，其中：

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & x^2 \\ 1 & 3 & 3 & \cdots & 0 & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & \cdots & C_n^{n-1} & x^n \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & x^{n+1} \end{vmatrix}$$

试试把 $x+1$ 代入最后一列，然后用二项式展开，然后拆开。

关于拆分行列式还有一些别的运用

六：直接按一行（列）展开：

$$12. \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$$

按最后一行展开，可得 $D_n = a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$

七：按拉普拉斯公式，多行展开：

在算矩阵时，可挖洞后再算，以简化计算。

$$13. \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 37 & 85 & 1 & 2 & 0 \\ 29 & 73 & 0 & 3 & 4 \\ 19 & 67 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

八：加边法：

当每一行有较多相同元素时，可考虑按一行展开的反向操作，加多一行，然后用新加的行去减其他的行，来简化行列式

$$\text{例: } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

(接下来就按照 (1) 那么做就完了)

第 (5) 题也可以加边法做

$$\text{例: } \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

九：加边法和范德蒙德行列式一起用：

$$\text{例：} D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n & x_n^n \end{vmatrix}$$

对比范德蒙德行列式就可以发现区别，为了使用范德蒙德行列式，我们必须在倒数第二行和最后一行插入次数为 $n-1$ 的行。

我们在右边和 $n-1$ 行和 n 行之间插入对应元素，得到如下行列式：

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_{n-1} & x_n & y \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 & y^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} & y^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} & y^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n & x_n^n & y^n \end{vmatrix}$$

此时我们按最后一列展开后,得到 y^{n-1} 余子式就是 D_n 。

同时 D_{n+1} 完全展开式中 y^{n-1} 的系数为 $(-1)^{n+(n+1)} D_n$

D_{n+1} 的完全展开式等于 $\prod_{k=1}^n (y - a_k) \prod_{1 \leq j \leq i \leq n} (a_i - a_j)$

上式就是把范德蒙德行列式 D_{n+1} 的值的乘积形式中有含 y 的因子提出了累乘号外。

则可以看出 y^{n-1} 的系数为 $-(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq j \leq i \leq n} (x_i - x_j)$

方法十：归纳法

该方法多用于证明行列式的值等于某个式子，或对于已经知道结果的行列式使用。

同数学归纳法。先证明阶为2时成立，再从 $n-1$ 成立推出 n 阶也成立。

比较经典的是这道：

$$\begin{vmatrix} \cos\beta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\beta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\beta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\beta \end{vmatrix}$$

读者可以记住他的答案是 $\cos(n\beta)$ ，考试时用数学归纳法证明出来就好了。

这里小小证一下。2阶略。假设 k 阶时成立。

把 D_{k+1} 按最后一行展开得到 $D_k = -D_{k-2} + 2\cos\beta D_{k-1}$ 然后把假设的结论带进去，然后高中生都知道怎么做。

△ 方法十一：作出特征根得到递推法

特征：若 n 阶行列式满足不等式

$aD_n + bD_{n-1} + cD_{n-2} = 0$ 则可用该法。（这个关系往往是选择一行展开后可得的）

先给出结论：

若行列式满足上述关系，则作特征方程 $ax^2 + bx + c = 0$

记根为 x_1, x_2

若判别式 $\Delta \neq 0$ 则特征方程有两个不等的根，此时

$$D_n = Ax_1^{n-1} + Bx_2^{n-1}$$

若判别式 $\Delta = 0$ ，则特征方程只有一根，此时

$$D_n = (A + nB)x_1^{n-1}$$

上述 A, B 均为待定系数，可先令 $n = 1, n = 2$ 求得。

上面的公式是怎么来的：

1° 首先：为什么要作特征方程 $ax^2 + bx + c = 0$

这其实就是递归数列的特征根法

我们已知 $aD_n + bD_{n-1} + cD_{n-2} = 0$

为了使其能一直递推下去，我们就需要得到一个形如这样的等式：

$$D_n - x_1 D_{n-1} = x_2 (D_{n-1} - x_1 D_{n-2})$$

把他们移相以后，就可以得到：

$$D_n - (x_1 + x_2)D_{n-1} + x_1 x_2 D_{n-2} = 0$$

然后就是韦达定理的事情了。后面的解释从略。

2°

利用 $D_n - x_1 D_{n-1} = x_2 (D_{n-1} - x_1 D_{n-2})$

写出

$$\begin{aligned} & D_n - x_1 D_{n-1} \\ &= x_2 (D_{n-1} - x_1 D_{n-2}) \\ &= x_2^2 (D_{n-2} - x_1 D_{n-3}) \\ &\vdots \\ &= x_2^{n-1} (D_2 - x_1 D_1) \end{aligned}$$

同样可以写出：

$$\begin{aligned} & D_n - x_2 D_{n-1} \\ &= x_1 (D_{n-1} - x_2 D_{n-2}) \\ &= x_1^2 (D_{n-2} - x_2 D_{n-3}) \\ &\vdots \\ &= x_1^{n-1} (D_2 - x_2 D_1) \end{aligned}$$